

JORGE PETIT-LAURENT SÁEZ

Ingeniero Civil en Energía, Ingeniero Civil Industrial y Magíster en Ciencia de Datos. Trabajo en la intersección entre el sistema eléctrico y los datos: modelo la operación del Sistema Eléctrico Nacional para evaluar proyectos de almacenamiento y generación renovable, construyo infraestructura de datos en la nube e investigo el riesgo climático y la resiliencia de la red eléctrica.

✉ jpetitlaurent@alumnos.uai.cl | 📞 +56 9 3268 3733 | in in/jorge-petit-laurent | ORCID: 0009-0006-2945-610X | Santiago, Chile

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Sherpas Group SpA Energy Data Scientist

Jun 2025 – Actualidad | Remoto, Chile
Consultora en mercados de carbono y energía, especializada en proyectos bajo el Artículo 6 del Acuerdo de París.

- Fundé el área de datos de la empresa y lidero su trabajo técnico en el sector eléctrico. Construí desde cero la infraestructura en la nube (**Google BigQuery, Cloud Run y Neo4j**) con la que hoy el equipo trabaja los datos del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN).
- Diseñé y programé en **Python** y **SQL** la metodología de cálculo de reducción de emisiones para sistemas de almacenamiento con baterías (**BESS**) bajo el **Artículo 6.2**. El modelo simula hora a hora y por unidad generadora el **despacho económico** del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) sobre el **orden de mérito** real, e incorpora el **costo marginal** de cada barra y la carga desde **vertimiento renovable**.
- Transformé un proceso manual en Excel, lento y propenso a errores, en un pipeline automatizado, auditable y reproducible, con control de versiones en **Git** y pruebas automatizadas. Hoy respalda la evaluación ex-ante y ex-post de la cartera BESS de la empresa, con más de 1 GW de proyectos.
- Defendí la integridad técnica del modelo en procesos de **validación** ante EBP Schweiz, Verifit, el programa suizo KLIK/FOEN y el Ministerio del Medio Ambiente, con reportes de arquitectura de datos, respuestas a hallazgos y anexos técnicos de **factor de emisión**.
- Desarrollé una plataforma de datos del SEN bajo principios **FAIR** que integra fuentes del CEN (SIP, Infotécnica y PLABACOM), la CNE y la DGA en una sola topología física de unidad, central, barra y subestación. Para unificar los nombres de los activos entre fuentes implementé una resolución de identidad con coincidencia difusa, **embeddings** y **modelos de lenguaje (LLM)**, y sobre ella construí indicadores certificados de vertimiento, **arbitraje de BESS, congestión de transmisión** y **servicios complementarios**.
- Puse en producción un agente analista en lenguaje natural sobre el SEN, mediante un servidor **Model Context Protocol (MCP)** en Google Cloud Run, que responde con métricas certificadas y cita su fuente. El equipo lo usa en proyectos de clientes, por ejemplo para calcular el factor de emisión de la red de un parque eólico.
- Lidero el **MRV** y la renovación del período de créditos de un parque eólico de 33 MW bajo el estándar **Cercarbono** (metodología **ACM0002** y herramienta **TOOL07**): validé la serie de generación del CEN, concilié la medición de la central con la del Coordinador y soy el asesor técnico del proyecto ante la verificadora TÜV SÜD.
- Desarrollé tableros interactivos en **Looker, Colab Enterprise y Firebase** para presentar resultados a validadores, autoridades y clientes.

Centro de Transición Energética, Universidad Adolfo Ibáñez Asistente de investigación, Proyecto TRL Level Up

Oct 2023 – May 2025 | Peñalolén, Chile
Proyecto sobre inspección no invasiva de módulos fotovoltaicos, financiado por AtaMoSTeC (CORFO) y SERC Chile.

- Participé en el diseño y la ejecución de campañas experimentales en

PUBLICACIONES

The future of atmospheric heatwaves in Chile projected by a regional climate model
Petit-Laurent, J., Martínez-Villalobos, C., Goubanova, K., Chadwick, C. y Nabat, P. (2026). *International Journal of Climatology*. doi.org/10.1002/joc.70567

Substation-level heat-wave vulnerability of the Chilean grid under global warming
Petit-Laurent, J., Martínez-Villalobos, C. y Goubanova, K. (2026). *2026 IEEE EEEIC / I&CPS Europe*, Lisboa, Portugal.

CONGRESOS Y PRESENTACIONES

26th IEEE EEEIC / I&CPS Europe (2026)
Presentación oral. Lisboa, Portugal.

2.º Simposio Internacional Clima y Resiliencia, SICyR (nov 2025)
Presentación oral: “El futuro de las olas de calor en Chile”.

5th Conference on Energy, Efficiency and Environmental Sustainability, CEES (nov 2025)
Presentación oral: “Efectos de las olas de calor en la demanda eléctrica en Chile en un contexto de cambio climático”.

7.º Congreso de Oceanografía Física, Meteorología y Clima del Pacífico Sur Oriental (nov 2024)
Póster: “Una proyección del futuro de las olas de calor atmosféricas en Chile”.

1.er Congreso Data Observatory de Data Science (nov 2023)
Póster.

PREMIOS Y BECAS

Beca de movilidad internacional (2026)
Estadía de investigación en la Università della Calabria (UNICAL), Italia, financiada por Next Generation EU.

Beca de Tesis Data Observatory (2025–2026)
Financiamiento para la investigación de magíster.

Concurso FEI, UAI (2025)
Ganador con el proyecto “El futuro de las olas de calor en Chile bajo cambio climático”.

Programa de Movilidad “La Ruta del Sol”, AtaMoSTeC y SERC Chile (2024)
Seleccionado entre los mejores estudiantes del programa.

- terreno de **fotoluminiscencia diurna (DPL)** sobre módulos fotovoltaicos conectados a un **inversor**, operándolos en circuito abierto y a distintos niveles de potencia para reproducir condiciones de recorte (**curtailment**).
- Desarrollé en **Python** y **OpenCV** un pipeline de **visión por computadora** para las imágenes de una cámara InGaAs SWIR: recorte, corrección de perspectiva, eliminación de valores atípicos y normalización, para comparar los estados de operación píxel a píxel.
 - Registré las variables ambientales de cada campaña (irradiancia, temperatura del módulo y **curvas IV**) y participé en el análisis que mostró que los defectos del módulo se detectan incluso bajo curtailment y con baja irradiancia, lo que amplía la ventana operativa de las inspecciones en planta.

Vivero Pilmaiquén

Encargado de vivero

Ene 2023 – Feb 2023 | La Unión, Chile

- Estuve a cargo de la operación diaria del vivero durante la temporada de verano y lideré un equipo de cuatro personas.

INVESTIGACIÓN

Universidad Adolfo Ibáñez y Data Observatory

Tesista de magíster: olas de calor y demanda eléctrica bajo cambio climático

Mar 2025 – Ago 2026 | Peñalolén, Chile

Tesis "Efectos de las olas de calor en la demanda eléctrica en Chile en un contexto de cambio climático". Financiada por Data Observatory (ANID) y el concurso FEI 2025 de la UAI.

- Desarrollé un pipeline integrado que cuantifica la sensibilidad de la demanda eléctrica a las olas de calor en 397 subestaciones del SEN, combinando proyecciones climáticas horarias de alta resolución (12,5 km) con los retiros horarios de energía por barra y cliente entre 2017 y 2025.
- Corregí el sesgo del modelo climático regional CNRM-ALADIN64 mediante **Unbiased Quantile Mapping** con referencia en ERA5-Land, y construí una climatología horaria de olas de calor y de frío entre 1979 y 2100 bajo el escenario **SSP3-7.0**, que proyecta que su frecuencia se multiplica por cerca de 2,5 hacia fin de siglo.
- Ajusté en **R (mgcv)**, en el clúster **HPC** de la facultad, 2.529 **modelos aditivos generalizados (GAM)** con interacciones tensoriales, uno por barra y cliente. Mostraron que la respuesta térmica de la demanda cambia entre macrozonas y entre clientes regulados y libres, y que el impacto del cambio climático se concentra en los eventos extremos y en el Norte Grande, un patrón que un análisis nacional agregado no revela.

DOCENCIA

Universidad Adolfo Ibáñez

Ayudante académico

Mar 2022 – Jun 2025 | Peñalolén, Chile

- Fui ayudante en siete cátedras durante tres años, con más de 300 estudiantes. Dicté ayudantías, revisé código y evalué en cursos como Programación, Cálculo Integral e Introducción a la Ingeniería.

Universidad Adolfo Ibáñez

Tutor académico

Mar 2023 – Dic 2026 (con interrupciones) | Peñalolén, Chile

- Brindo apoyo académico a estudiantes mediante estrategias de estudio personalizadas y clases de reforzamiento, actualmente en el curso de **Mercados Energéticos**.

Beca completa Santander Open Academy (2023)

Escuela de verano ELP en la University of Pennsylvania, Estados Unidos.

Reconocimiento a la investigación de pregrado (2022)

Entre las tres mejores investigaciones de pregrado de la UAI.

Beca TID (2022)

En ambos semestres, por la investigación de pregrado.

CURSOS Y CERTIFICACIONES

English Language Program (2023)

Institute for Academic and Professional Studies, University of Pennsylvania.

Programa Academy de Acciona (2024)

Desarrollo de activos de energía renovable y sostenibilidad.

Microsoft y LinkedIn (mar 2024)

Fundamentos profesionales del análisis de datos; Fundamentos profesionales en tecnología sostenible.

Python para Ciencia de Datos

Pontificia Universidad Católica de Chile (Coursera).

IDIOMAS

Español: nativo

Inglés: intermedio-avanzado (B2)

MEMBRESÍAS

Institute of Electrical and Electronics

Engineers (IEEE), miembro n.º 100678726.

VOLUNTARIADO

Reforestación de bosque nativo (2023 - Actualidad)

Voluntariado independiente en jornadas de plantación y conservación de especies nativas.

Visionarios (2021 – 2023)

Organización estudiantil de liderazgo. Difundí y dicté talleres para estudiantes de la zona austral.

Cubo Educativo (2022)

Tutor de programación para niños de preescolar, en modalidad remota.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Universidad Adolfo Ibáñez

Magíster en Ciencia de Datos (Master of Science in Data Science)

Mar 2025 – Ago 2026 | Peñalolén, Chile

- Nota final: 6,51/7,0.

Universidad Adolfo Ibáñez

Ingeniería Civil en Energía, con doble titulación en Ingeniería Civil Industrial

Mar 2021 – Dic 2025 | Peñalolén, Chile

- Nota final de Ingeniería Civil en Energía: 6,40/7,0.
- Beca de Excelencia Académica UAI (2021–2026) y Beca de Honor Académico (2022–2025).

Tecnológico de Monterrey

Intercambio académico

2022 | México